

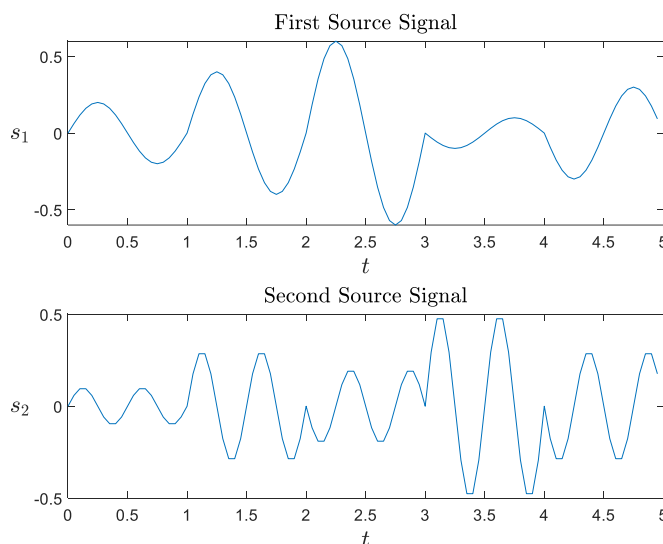
بخش اول

مقدمه

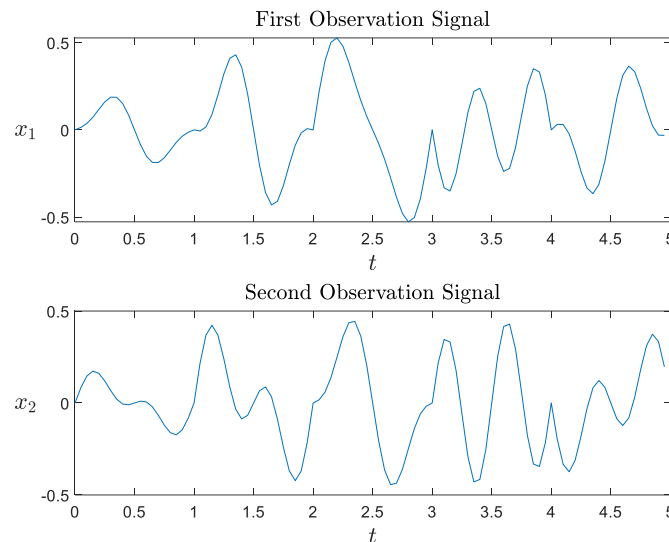
ابتدا ماتریس های c و d را تعریف می کنیم، همچنین یک k تعریف می کنیم که از 1 تا 5 می باشد. سپس ماتریس زمان را تعریف می کنیم که به صورت پنج پنجره می باشد. دلیل این گونه تعیین این است که در آینده از این فرم تعریف برای پنجره های خود استفاده کنیم.

بخش الف

برای ساخت منابع خود ماتریس c یا d را در سینوس های مد نظر نقطه ضرب می کنیم. چون متغیر زمان ما یک بردار نمی باشد و به صورت پنجره پنجره است از دستور `reshape(,1,[])` استفاده می کنیم. سپس آن را در ماتریس منابع ضرب می کنیم. سیگنال منابع در تصویر ۱.۱ و سیگنال مشاهدات در تصویر ۱.۲ آمده است.



تصویر ۱.۱: سیگنال منابع



تصویر ۱.۲: سیگنال مشاهدات

قسمت ب

برای جدا سازی دو پنجره به اندازه طول پنجره از مشاهدات خود می بریم. البته برای پنجره دوم ابتدا به اندازه طول پنجره شیف‌ت داریم و سپس به همان اندازه برش می زنیم. سپس خودهمبستگی این دو پنجره را بدست می آوریم. در ادامه طبق الگوریتم های BSS داریم:

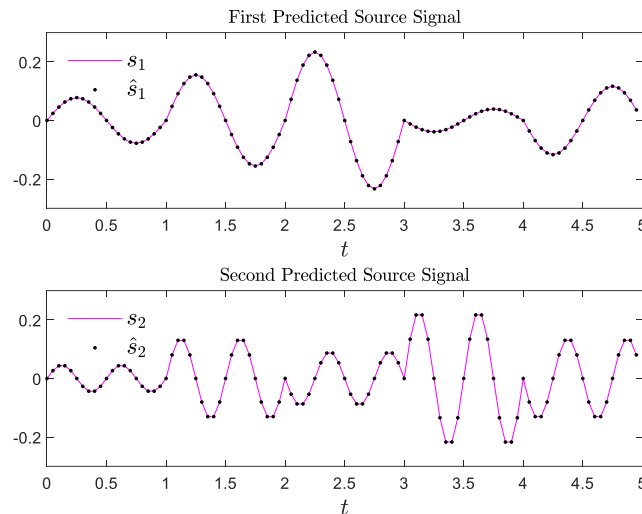
$$[B^T, \Gamma] = GEVD(R_{window1}, R_{window2})$$

بنابراین در متلب دستور `[B_T, Gamma] = eig(window1_R_X, window2_R_X)` را وارد می کنیم تا ماتریس B را بدست بیاوریم. سپس، چون مقدار ویژه بدست آمده از تابع `eig()` متلب به ترتیب صعودی می باشد با تابع `sort()` ماتریس مقادیر ویژه را به صورت نزولی مرتب می کنیم. ماتریس مقادیر ویژه (Γ) و ماتریس بردار های ویژه (B^T) در زیر آمده اند:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.1111 \end{bmatrix} ; \quad B^T = \begin{bmatrix} -0.6325 & 0.6325 \\ -0.4743 & -0.8433 \end{bmatrix}$$

از BSS می دانیم که $\hat{S} = BX$ از آنجا که ماتریس B_T ترانهاده ماتریس B می باشد، ابتدا آن را ترانهاده کرده سپس آنرا در ماتریس مشاهدات ضرب می کنیم تا ماتریس منابع بدست آید. سپس هم ماتریس منابع بدست آمده و هم ماتریس منابع اولیه را نرمالیزه می کنیم (نرم فروبینیوس آن را یک می کنیم) تا ابهام اندازه برطرف شود. همچنین بین ماتریس منابع بدست آمده و ماتریس منابع اولیه همبستگی می گیریم تا ابهام جایگشت را نیز برطرف کنیم. اکنون منابع بدست آمده و منابع اولیه را روی یکدیگر رسم می کنیم. تصویر ۱.۳ این نمودار را نشان می دهد.

Part 2



تصویر ۱.۳: مقایسه منابع با منابع بدست آورده شده با داشتن دو پنجره

حال اگر طبق رابطه $E = \frac{\|\hat{s} - s\|_F^2}{\|s\|_F^2}$ استفاده کنیم خطای ما برابر با $\begin{bmatrix} 1.7704e - 31 \\ 4.6125e - 32 \end{bmatrix}$ می باشد.

قسمت ج

برای این قسمت الگوریتم محاسبه ما پیچیده تر می شود (به دلیل این که بیشتر از دو پنجره داریم). الگوریتم محاسبات ما به صورت زیر می باشد:

$$\hat{B} = \operatorname{argmin} f(B) \rightarrow f(B) = f(b_1, b_2, \dots, b_M) = \sum_{k=1}^K \sum_i \sum_{j \neq i} (b_i^T R_X^{(k)} b_j)^2$$

حال برای هر کدام از b_i ها داریم:

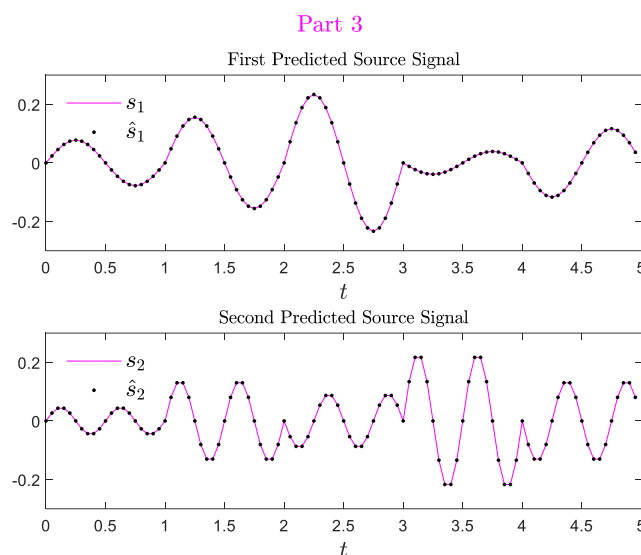
$$f(b_i) = b_i^T \left(\sum_k \sum_{j \neq i} (R_X^{(k)} b_j) (R_X^{(k)} b_j)^T \right) b_i \Rightarrow R_i = \left(\sum_k \sum_{j \neq i} (R_X^{(k)} b_j) (R_X^{(k)} b_j)^T \right)$$

$$\rightarrow f(b_i) = b_i^T R_i b_i$$

حال برای محاسبه R_i باید از الگوریتم **Alternation-Minimization** استفاده کنیم. برای استفاده از این الگوریتم باید یک حلقه برای اجرای چند باره استفاده کنیم. در کد من ۱۰۰ بار این شیوه اعمال می شود تا به دقت قابل قبولی برسیم. نحوه اجرای الگوریتم به صورت زیر است:

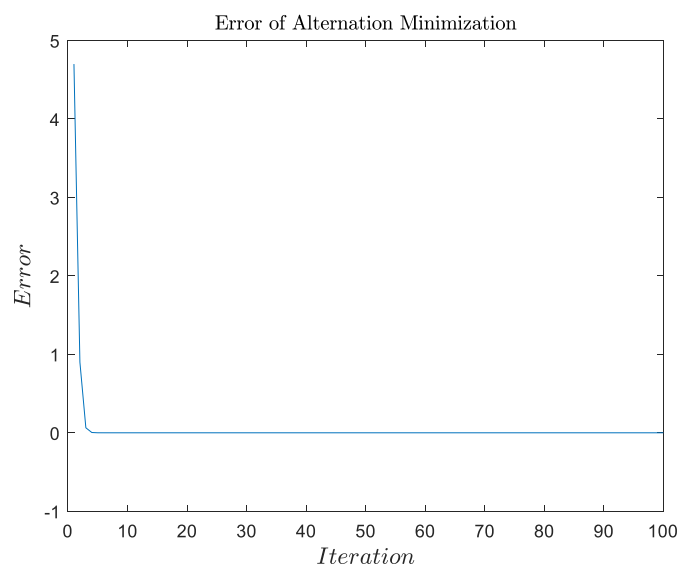
- ابتدا ماتریس B را به صورت رندوم تعریف می کنیم. از آنجا که می دانیم ماتریس B یک ماتریس **orthonormal** می باشد آن را به صورت $B = \text{orth}(\text{randn}(M))$ تعریف می کنیم
- در ادامه در یک حلقه **for** داخلی ماتریس R_i را محاسبه می کنیم.

- سپس با استفاده از تابع $\text{eig}(R_i)$ و انتخاب بردار ویژه متناظر با کمترین مقدار ویژه و تعریف آن به عنوان بردار مکانی ماتریس B اقدام به ساخت این ماتریس می‌کنیم.
 - هر بار نیز قید نرمال بودن را اعمال می‌کنیم.
- در انتها تصویر ۱.۴ مقایسه منابع با منابع بدست آمده را نشان می‌دهد.



تصویر ۱.۴: مقایسه منابع با منابع بدست آمده با داشتن تمام پنجره‌ها

همچنین، مقدار خطای در انتهای اجرا برابر با $\begin{bmatrix} 2.0096e - 32 \\ 1.4412e - 32 \end{bmatrix}$ می‌باشد. همچنین، تصویر ۱.۵ نمودار خطا نسبت به دفعات پیمایش را نشان می‌دهد.

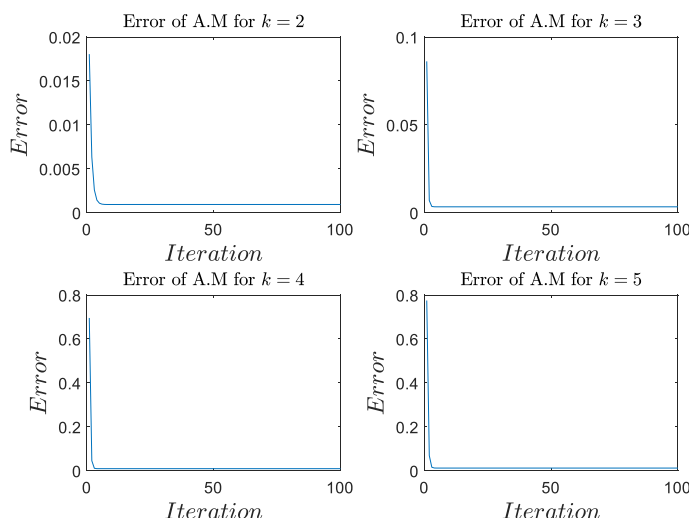


تصویر ۱.۵: نمودار خطا در مقایسه با میزان دفعات پیمایش

قسمت ۵

برای این که عبارت σW را تعریف کنیم، ابتدا توان سیگنال X خود را محاسبه می‌کنیم و در ادامه اقدام به ساختن آن بر حسب SNR می‌کنیم. من برای این قسمت از SNR برابر 20dB استفاده کردم. در ادامه و در یک حلقه for تابع JD را برای هر k ۴ خواسته شده بدست می‌آوریم. در تصویر ۱.۶ نمودار خطای این k ۴ آمده است.

Part 4

تصویر ۱.۶: نمودار خطای k ۴ متفاوت به ازای تعداد دفعات اجرا

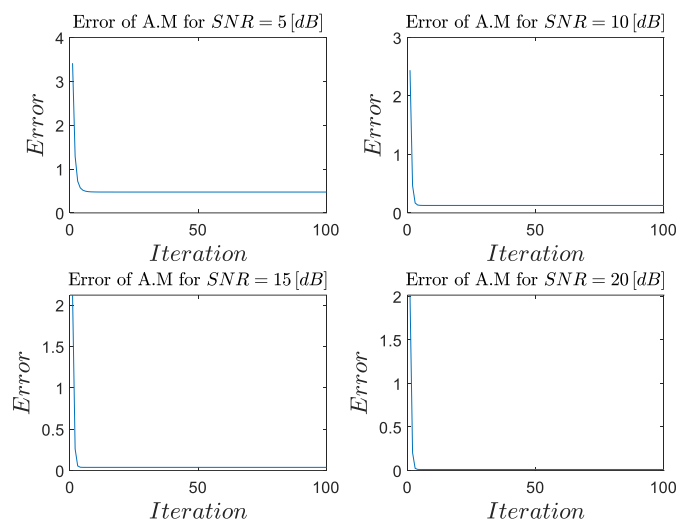
همچنین، به طور میانگین خطا برای تعداد ۱۰۰ بار اجرا به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{cases} k=2 \rightarrow E = \begin{bmatrix} 0.0106 \\ 0.0145 \end{bmatrix} \\ k=3 \rightarrow E = \begin{bmatrix} 0.0107 \\ 0.0146 \end{bmatrix} \\ k=4 \rightarrow E = \begin{bmatrix} 0.0107 \\ 0.0146 \end{bmatrix} \\ k=5 \rightarrow E = \begin{bmatrix} 0.0107 \\ 0.0146 \end{bmatrix} \end{cases}$$

قسمت ۶

برای این قسمت ابتدا بردار SNR_dB را تعریف می‌کنیم. سپس به کمک توان سیگنال، σ را بدست می‌آوریم. ابعاد این متغیر 2×4 می‌باشد که این مطلوب ما نیست (در قسمت‌های بعد ما عملیات نقطه ضرب را انجام می‌دهیم و آن عملیات با این ابعاد ممکن نمی‌باشد)، در نتیجه با استفاده از تابع $\text{reshape}()$ آن متغیر را به یک tensor تبدیل می‌کنیم و ادامه محاسبات را با این شیوه انجام می‌دهیم. سپس یک for به تعداد 100 (تعداد دفعاتی که سوال درخواست تولید نویز را کرده است) می‌زنیم و هر بار نویز را تولید می‌کنیم. تصویر ۱.۷ نمودار خطا به ازای SNR های متفاوت را نشان می‌دهد.

Part 5



نمودار ۱.۷: نمودار خطای ۴ SNR متفاوت به ازای تعداد دفعات اجرا

همچنین، به طور میانگین خطا برای تعداد ۱۰۰ بار اجرا به صورت زیر می باشد:

$$\left\{ \begin{array}{l} SNR = 5 \text{ dB} \rightarrow E = \begin{bmatrix} 0.3748 \\ 0.4309 \end{bmatrix} \\ SNR = 10 \text{ dB} \rightarrow E = \begin{bmatrix} 0.3758 \\ 0.4318 \end{bmatrix} \\ SNR = 15 \text{ dB} \rightarrow E = \begin{bmatrix} 0.3751 \\ 0.4314 \end{bmatrix} \\ SNR = 20 \text{ dB} \rightarrow E = \begin{bmatrix} 0.3749 \\ 0.4310 \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

بخش دوم

مقدمه

در بخش اول ما برای الگوریتم JD ابتدا فرض کردیم منبع ها ناهمبسته و غیرساکن بودند و توسط این فرض ها به روابط JD رسیدیم.

در این بخش ما به دنبال حل مسئله BSS برای منابع تواما ناهمبسته هستیم.

تفاوت این دو بخش:

- بخش اول:

$$\begin{cases} E\{s_1(t) s_2(t)\} = 0 \\ \sum_t s_1(t) s_2(t) = 0 \end{cases}$$

- بخش دوم:

$$E\{s_1(t) s_2(t - \tau)\} = 0$$

حال الگوریتم این بخش را می نویسیم:

$$\begin{aligned} R_x^{(\tau)} &= A R_s^{(\tau)} A^T \rightarrow R_s^{(\tau)} = B R_x^{(\tau)} B^T \\ \rightarrow \begin{matrix} R_s^{(\tau_1)} = B R_x^{(\tau_1)} B^T \\ R_s^{(\tau_2)} = B R_x^{(\tau_2)} B^T \end{matrix} &\xrightarrow{GEVD(R_x^{(\tau_1)}, R_x^{(\tau_2)})} \text{به } S \text{ می رسیم} \end{aligned}$$

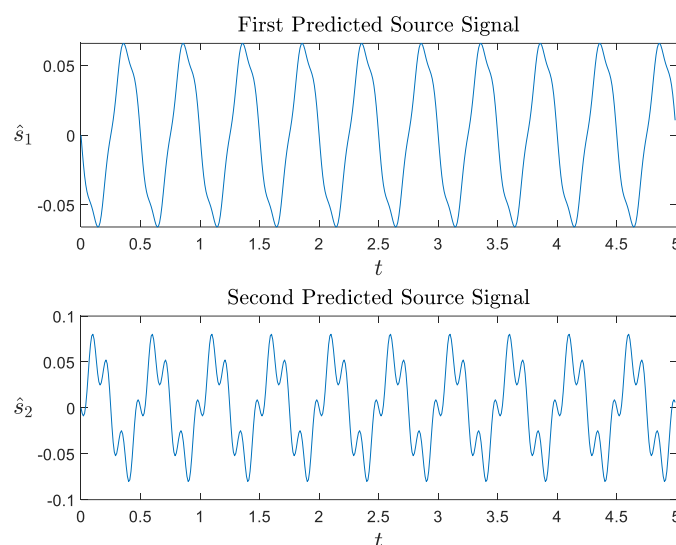
قسمت الف

ابتدا با دستور `circshift()` بردار `X1` را شیفت می دهیم. این کار را دوبار انجام می دهیم تا دو مقدار $R_x^{(\tau_1)}$ و $R_x^{(\tau_2)}$ را بدست آوریم.

سپس مشابه قسمت ب بخش اول و با دستور `[B_T, Gamma] = eig(Rx_11, Rx_12)` ماتریس ترانهاده B را بدست می آوریم. در ادامه، چون مقدار ویژه بدست آمده از تابع `eig()` متلب به ترتیب صعودی می باشد با تابع `sort()` ماتریس مقادیر ویژه را به صورت نزولی مرتب می کنیم. ماتریس مقادیر ویژه (Γ) و ماتریس بردار های ویژه (B^T) در زیر آمده اند:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad ; \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

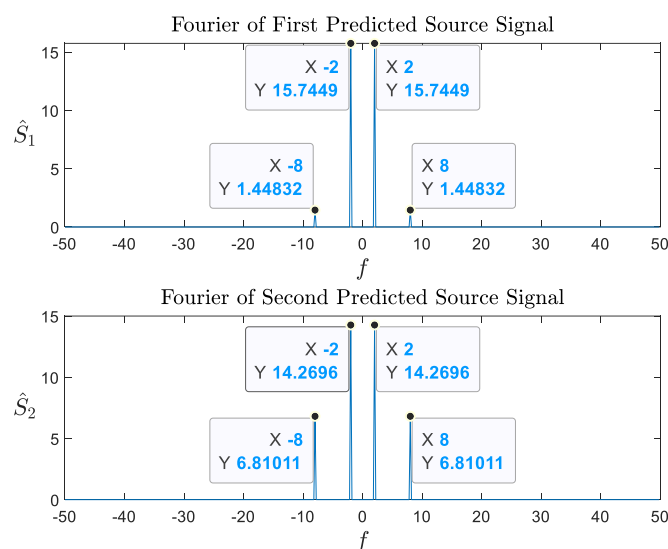
از BSS می‌دانیم که $\hat{S} = BX$ از آنجا که ماتریس B ترانهاده ماتریس B می‌باشد، ابتدا آن را ترانهاده کرده سپس آنرا در ماتریس مشاهدات ضرب می‌کنیم تا ماتریس منابع بدست آید. تصویر ۲.۱ نمودار پیش بینی شده منابع را نشان می‌دهد.



تصویر ۲.۱: منابع بدست آمده از مشاهدات X1

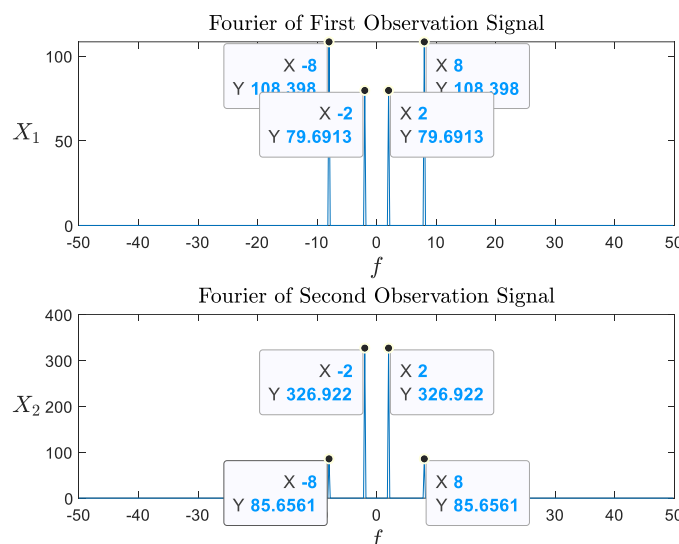
قسمت ب

تصویر ۲.۲ نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال مشاهدات پیش بینی شده را نشان می‌دهد.



تصویر ۲.۲: تبدیل فوریه منابع بدست آمده از مشاهدات X1

مشاهده می‌شود که در فرکانس‌های ۲ و ۸ هرتز منابع ما مقدار دارند. از آنجا که در BSS تا کنون A تنها خطی بوده است در نتیجه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که مشاهدات تبدیلی خطی از منابع می‌باشد. بنابراین اگر اکنون از مشاهدات خود فوریه بگیریم توقع داریم که آن نیز در فرکانس‌های ۲ و ۸ هرتز مقدار داشته باشد. تصویر ۲.۳ نمودار مشاهدات را نشان می‌دهد.

تصویر ۲.۳: تبدیل فوریه مشاهدات X_1

مشاهده می شود که فرض ما درست بود و فرکانس ها در منابع و مشاهدات متفاوت نبودند. در نتیجه با داشتن تبدیل فوریه مشاهدات نیز می توان به منابع رسید (از مقدار دامنه دلتا دیراک ها در مشاهدات نیز می توان کمک گرفت).

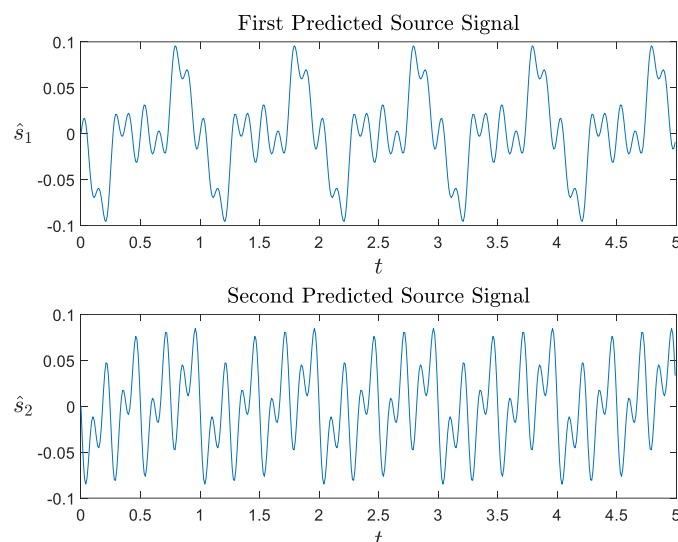
قسمت ج

ابتدا با دستور `circshift()` بردار X_2 را شیفت می دهیم. این کار را دوبار انجام می دهیم تا دو مقدار $R_x^{(\tau_1)}$ و $R_x^{(\tau_2)}$ را بدست آوریم.

سپس مشابه قسمت ب بخش اول و با دستور `[B_T, Gamma] = eig(Rx_21, Rx_22)` ماتریس ترانهاده B را بدست می آوریم. در ادامه، چون مقدار ویژه بدست آمده از تابع `eig()` متلب به ترتیب صعودی می باشد با تابع `sort()` ماتریس مقادیر ویژه را به صورت نزولی مرتب می کنیم. ماتریس مقادیر ویژه (Γ) و ماتریس بردار های ویژه (B^T) در زیر آمده اند:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad ; \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

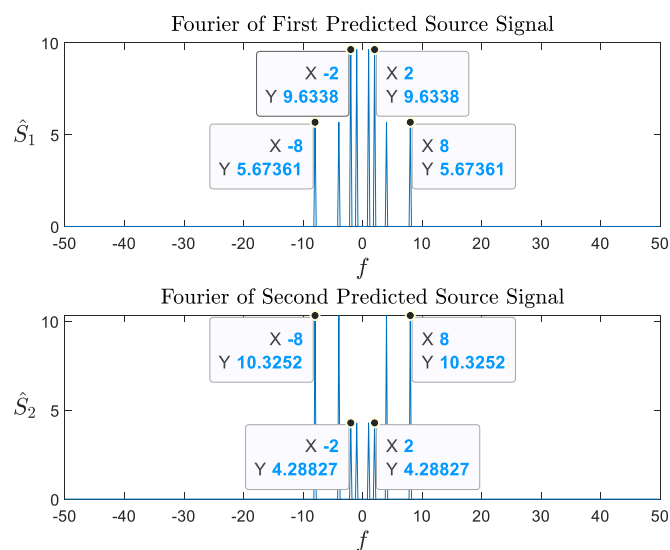
از BSS می دانیم که $\hat{S} = BX$ از آنجا که ماتریس B_T ترانهاده ماتریس B می باشد، ابتدا آن را ترانهاده کرده سپس آنرا در ماتریس مشاهدات ضرب می کنیم تا ماتریس منابع بدست آید. تصویر ۲.۴ نمودار پیش بینی شده منابع را نشان می دهد.



تصویر ۲.۴: منابع بدست آمده از مشاهدات X2

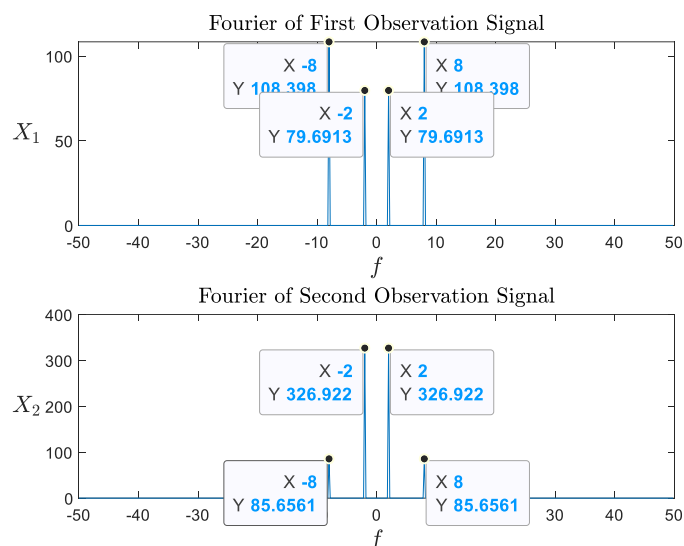
قسمت د

تصویر ۲.۵ نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال مشاهدات پیش بینی شده را نشان می دهد.



تصویر ۲.۵: تبدیل فوریه منابع بدست آمده از مشاهدات X2

مشاهده می شود که در فرکانس های ۱، ۲، ۴ و ۸ هرتز منابع ما مقدار دارند. از آنجا که در BSS تا کنون A تنها خطی بوده است در نتیجه می توانیم به این نتیجه برسیم که مشاهدات تبدیلی خطی از منابع می باشد. بنابراین اگر اکنون از مشاهدات خود فوریه بگیریم توقع داریم که آن نیز در فرکانس های ۱، ۲، ۴ و ۸ هرتز مقدار داشته باشد. تصویر ۲.۶ نمودار مشاهدات را نشان می دهد.

تصویر ۲.۶: تبدیل فوریه مشاهدات X_2

مشاهده می شود که فرض ما درست نبود و فرکانس ها در منابع و مشاهدات متفاوت بودند. در نتیجه با داشتن تبدیل فوریه مشاهدات نمی توان به منابع رسید. دلیل این یکسان نبودن این است که ممکن است ترکیب خطی دو سیگنال منابع ما به فرمی باشد که در نتیجه این اعمال این ترکیب خطی این فرکانس به صورت کامل حذف شود. بنابراین اگر دو منبع ما به فرمی باشند که از ترکیب خطی آنها توسط A ، سیگنال با فرکانس خاصی حذف گردد، آنگاه با فیلترینگ نمی توانیم به منابع برسیم.